# دليل الرياضيات المبسط

## السنة الأولى متوسط — الجزائر

شرح مبسط + أمثلة محلولة + قواعد أساسية

إعداد تعليمي مساعد للمراجعة المنزلية

## كيف تستعمل هذا الدليل؟

1. اقرأ القاعدة بهدوء.
2. تابع المثال المحلول خطوة خطوة.
3. حل التمارين دون النظر إلى الحلول.
4. صحح إجابتك وحدد الخطأ لتتعلمه.

**ملاحظة:** هذا دليل مساعد من إعداد جديد، وليس بديلا عن الكتاب المدرسي أو التدرج الرسمي. قد يختلف ترتيب الدروس حسب المؤسسة والتدرج السنوي.

# الدرس 1: الأعداد الطبيعية والعشرية

## 1. ما العدد الطبيعي؟

الأعداد الطبيعية هي: 0، 1، 2، 3، 4، ... ونستعملها في العد.

## 2. الأعداد العشرية

العدد العشري يتكون من جزء صحيح وجزء عشري، مثل 12,45. الرقم 1 يمثل العشرات، و2 يمثل الوحدات، و4 يمثل الأعشار، و5 يمثل أجزاء المئة.

## 3. المقارنة والترتيب

نقارن الجزء الصحيح أولا. إذا تساوى، نقارن الأرقام بعد الفاصلة من اليسار إلى اليمين. مثال: 3,7 = 3,70 ولذلك 3,70 > 3,68.

> **مثال محلول:** رتّب تصاعديا: 4,08 ؛ 4,8 ؛ 3,99.
> نكتب 4,8 على شكل 4,80. إذن الترتيب: 3,99 < 4,08 < 4,80.

## الدرس 2: الجمع والطرح والضرب

**الجمع والطرح:** نرتب الأعداد بحيث تكون الفواصل تحت بعضها، ثم نحسب كالأعداد الصحيحة.

> **مثال:** 12,50 + 3,27 = 15,77
> ومثال الطرح: 20,00 − 6,45 = 13,55.

**الضرب في 10 و100 و1000:** نحرك الفاصلة إلى اليمين منزلة أو منزلتين أو ثلاث منازل.

4,26 × 10 = 42,6 ؛ 4,26 × 100 = 426.

**الضرب في عدد عشري:** نضرب دون اعتبار الفاصلة، ثم نضع الفاصلة في الناتج حسب مجموع الأرقام العشرية في العاملين.

> **مثال:** 2,4 × 1,3: نحسب 24 × 13 = 312، ويوجد رقمان بعد الفاصلة، إذن الناتج 3,12.

# الدرس 3: أولويات العمليات

الترتيب الصحيح هو: الأقواس أولا، ثم الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين، ثم الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين.

> **مثال:** $8 + 3 \times 4 = 8 + 12 = 20$.
> أما $(8 + 3) \times 4 = 11 \times 4 = 44$.

**تنبيه:** لا نجمع قبل الضرب إذا لم توجد أقواس.

# الدرس 4: القسمة الإقليدية

في القسمة الإقليدية لعدد طبيعي a على عدد طبيعي غير معدوم b نكتب:

$$a = b \times q + r$$

حيث q هو الحاصل وr هو الباقي، ويجب أن يكون $0 \leq r < b$.

> **مثال:** 47 ÷ 6. لدينا $47 = 6 \times 7 + 5$. الحاصل 7 والباقي 5، لأن 5 أصغر من 6.

# الدرس 5: الكسور

الكسر يكتب على الشكل a/b، حيث b لا يساوي الصفر. العدد a هو البسط وb هو المقام.

**كسور متكافئة:** نحصل عليها بضرب أو قسمة البسط والمقام في العدد نفسه غير المعدوم.

> **مثال:** 1/2 = 2/4 = 3/6.

**أخذ كسر من كمية:** لإيجاد 3/5 من 20، نقسم 20 على 5 ثم نضرب في 3: 20 ÷ 5 = 4، ثم 4 × 3 = 12.

**مقارنة كسرين لهما المقام نفسه:** الأكبر هو الذي بسطه أكبر. مثال: 5/8 > 3/8.

# الدرس 6: التناسبية

جدول تناسبي تكون فيه النسبة بين القيم المتناظرة ثابتة. ننتقل من سطر إلى آخر بالضرب في معامل التناسبية نفسه.

> **مثال:** ثمن 3 كراسات هو 150 دج. ثمن كراسة واحدة = 150 ÷ 3 = 50 دج. ثمن 5 كراسات = 5 × 50 = 250 دج.

**السرعة البسيطة:** المسافة = السرعة × الزمن، إذا كانت الوحدات متوافقة.

# الدرس 7: تنظيم المعطيات

نستعمل الجداول لتنظيم المعلومات، ثم نقرأها ونقارن القيم ونحسب المجموع أو المتوسط عندما يُطلب ذلك.

> **مثال:** درجات تلميذ: 12، 14، 10. المجموع = 36، والمتوسط الحسابي = 36 ÷ 3 = 12.

# الدرس 8: المستقيمات والتوازي والتعامد

**مستقيمان متوازيان:** لا يلتقيان مهما مددناهما، ونكتب (d) ∥ (d').

**مستقيمان متعامدان:** يتقاطعان بزاوية قائمة قياسها 90°، ونكتب (d) ⊥ (d').

نستعمل المسطرة والكوس أو المنقلة للتحقق من الإنشاءات الهندسية.

# الدرس 9: الزوايا والمثلثات

تقاس الزاوية بالدرجات باستعمال المنقلة. الزاوية القائمة 90°، والحادة أصغر من 90°، والمنفرجة أكبر من 90° وأصغر من 180°.

المثلث شكل له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا. مجموع زواياه الداخلية 180°.

> **مثال:** في مثلث زاويتان قياسهما 50° و60°. الزاوية الثالثة = 180° − (50° + 60°) = 70°.

# الدرس 10: المحيط والمساحة

**محيط المربع:** 4 × طول الضلع. **مساحة المربع:** الضلع × الضلع.

**محيط المستطيل:** 2 × (الطول + العرض). **مساحة المستطيل:** الطول × العرض.

**مساحة المثلث:** (القاعدة × الارتفاع) ÷ 2.

> **مثال:** مستطيل طوله 8 سم وعرضه 3 سم. محيطه = 2 × (8 + 3) = 22 سم. مساحته = 8 × 3 = 24 سم².

## الدرس 11: متوازي المستطيلات

متوازي المستطيلات مجسم له 6 أوجه مستطيلة، و12 حرفا، و8 رؤوس.

**حجمه:** الطول × العرض × الارتفاع.

> **مثال:** صندوق طوله 5 سم وعرضه 3 سم وارتفاعه 2 سم. الحجم = 5 × 3 × 2 = 30 سم$^3$.

# الدرس 12: التناظر المحوري

النقطة وصورتها بالتناظر المحوري تقعان على مستقيم عمودي على محور التناظر، ويكون المحور منصفا عموديا للقطعة الواصلة بينهما.

لإنشاء صورة نقطة: نرسم عمودا على المحور يمر بالنقطة، ثم نضع الصورة في الجهة الأخرى على البعد نفسه من المحور.